AeroSense 開發者手冊

版本：2026-10-11。本手冊說明組裝、燒錄及驗證。專案目前尚無實板與生物驗證結果。

英文採 ASD-STE100 第 9 版寫作原則。中文採對應的短句、固定術語、條件先行及單一步驟。文件未經完整詞彙與規則符合性審查，不宣稱正式符合 ASD-STE100。寫作依據。

日常操作見 使用者手冊 (User_Manual_ZH.pdf)。BOM (../05_BOM/BOM_ZH.xlsx)與調查表單 (../07_validation/User_Feedback_ZH.pdf)各自獨立。本次不變更八件 STL 或韌體。

1 準備零件

準備：使用乾燥托盤、游標卡尺、鑷子及 2.5 mm 六角扳手。使用 01_print 內的現行零件。遵循實驗室樹脂處理程序。

零件	數量	規格
01 底座、02 遮光罩、03 氣蓋、08 壓板	各一件	指定 PC/GF-like Black 樹脂
04 NE、05 NW、06 SW、07 SE 井	各一件	Aqua Clear Plus
PCB 螺絲	4	M3 × 8 mm 圓柱頭內六角螺絲
風扇螺絲	2	M3 × 16 mm 圓柱頭內六角螺絲
蓋螺絲	2	M3 × 35 mm 圓柱頭內六角螺絲
螺帽	8	M3 × 0.5；對邊 5.5 mm；厚 2.4 mm
平墊片	6	內徑 3.2 mm；外徑 7 mm；厚 0.5 mm
風扇	1	40 × 40 × 10 mm；孔距 32 mm
密封片材料	依裁切量	0.8 mm 不透光矽膠片

螺絲長度不含頭部。不可改用沉頭螺絲。氣流導板已整合在 03 氣蓋內。不需另裝導板、風扇架或鉸鏈。

步驟：

1. 將 SW1 切到 OFF。

2. 拔除 PCB 外接電源。

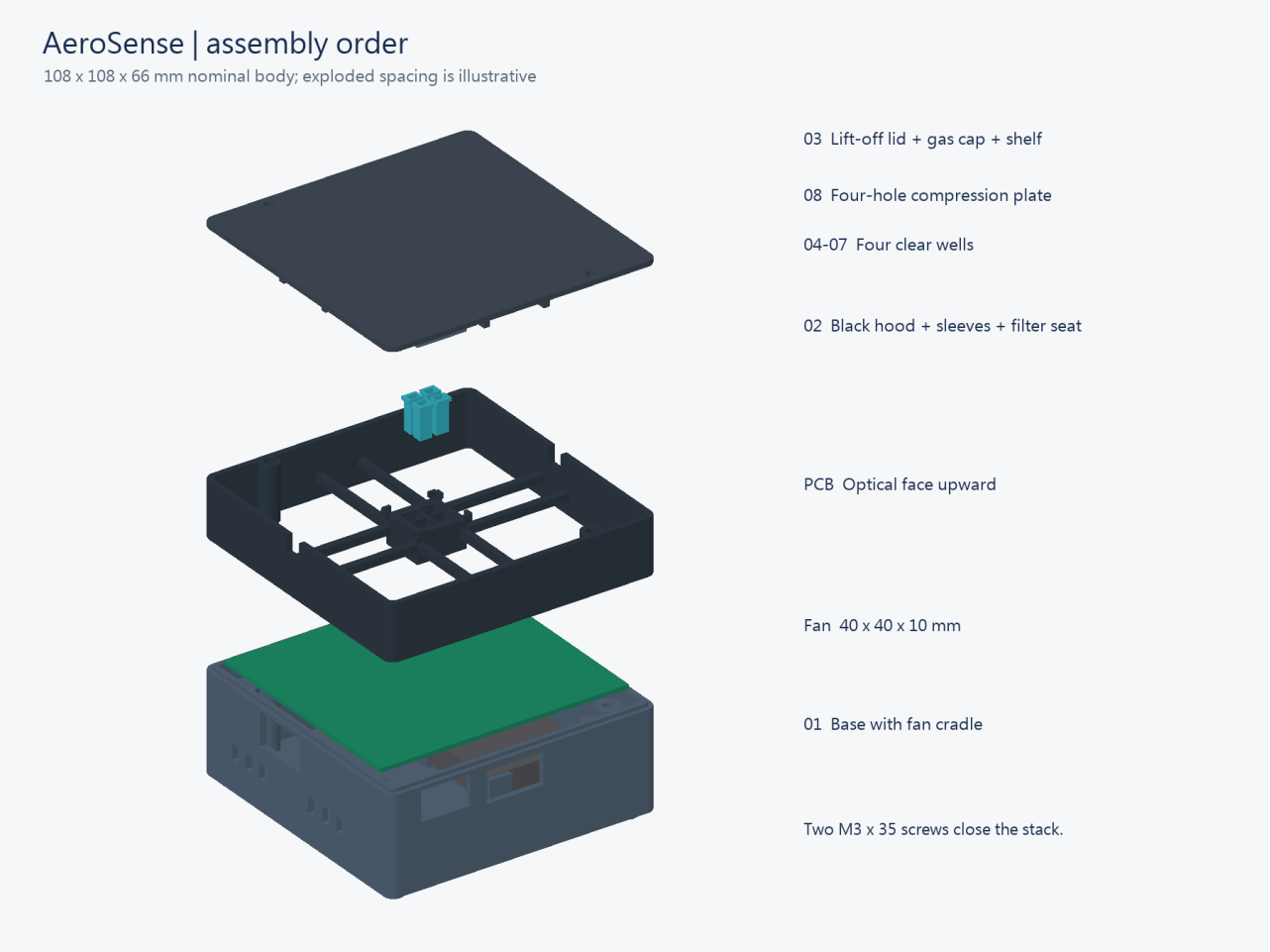
3. 取出電池。

4. 按編號排列零件。

5. 按長度分開螺絲。

確認：八件現行零件齊全。開發工具可以借用。Future 類 BOM 不屬於本次組裝。

異常處理：若規格不明，記入第 15 節供應商清單。解決後才組裝。



組裝位置

2 量測 PCB 與列印件

準備：保持斷電。將光學面朝上。USB-C 側為前方，即 -Y。SW1 在 +X。BOTTOM 圖可能為鏡像。

步驟：

1. 量測 PCB 外形。
2. 量測固定孔中心距。
3. 量測 PCB 厚度。
4. 量測板底焊點突出量。
5. 量測裝入電池後的電池座高度。
6. 量測 LED、PD、C21、R27、U8 高度。
7. 量測 ESP32 外伸量、寬度及板底高度。
8. 將數值寫入 fit_checks.csv (../07_validation/templates/fit_checks.csv)。
9. 檢查列印件的裂縫與變形。
10. 依樹脂供應商程序清洗。
11. 依該程序完成後固化。

12. 移除接合面的支撐殘留。

13. 檢查氣管孔是否暢通。

14. 量測井、槽及密封面。

介面	CAD 名義值	檢查
外殼	108 × 108 × 66 mm	不含氣管及外接濾器
PCB	100 × 90 mm；孔中心 (±45, ±40) mm	和實板比較
板底	Z38 mm；假設板厚 1.6 mm	四柱均支撐 PCB
板下淨空	一般 32 mm；風扇上方 22 mm；螺絲頭上方約 18.5 mm	核對實際零件與線材
井外底面	Z42.5 mm	不接觸零件
USB-C 開口	中心 X31.5；寬 20；Z28.5-40.5 mm	實際插頭可完全插入
SW1 開口	中心 Y7；寬 23；Z27.5-40.5 mm	開關可全程移動
天線開口	寬 23；Z27-39.6 mm	同時檢查插入路徑
井內部	4 × 2.8 × 12.5 mm；底厚 0.5 mm	量測實物及工作液量

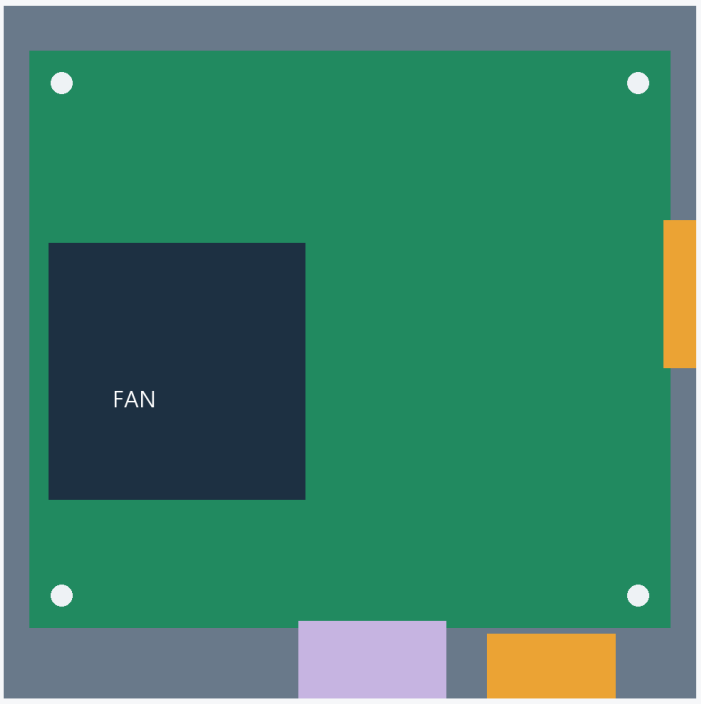
確認：最窄插入路徑允許約 7.2 mm 天線外伸。圖面約為 6.54 mm。相差 0.66 mm 只是名義餘量，不是認證淨空。零件暫定保留 0.5 mm 淨空，也需逐處檢查。

異常處理：若天線碰到上方凸舌，提起 PCB。不可壓天線或折彎零件。不可用全域縮放修正單一干涉。不可磨薄光學井底。

列印使用 mm 與 100% 比例。光學面及密封面不得有支撐。樹脂顏色與後固化完成，不代表無菌、遮光或細胞相容。不可假定能高壓滅菌。

Ports and board fit | plan

PDF-derived interface envelopes, not vendor-certified component heights.



Front (-Y): USB-C opening 20 x 12

Right (+X): SW1 opening 23 x 13

PCB 100 x 90; nominal hole pitch 90 x 80

PCB underside z38; optical face z39.6

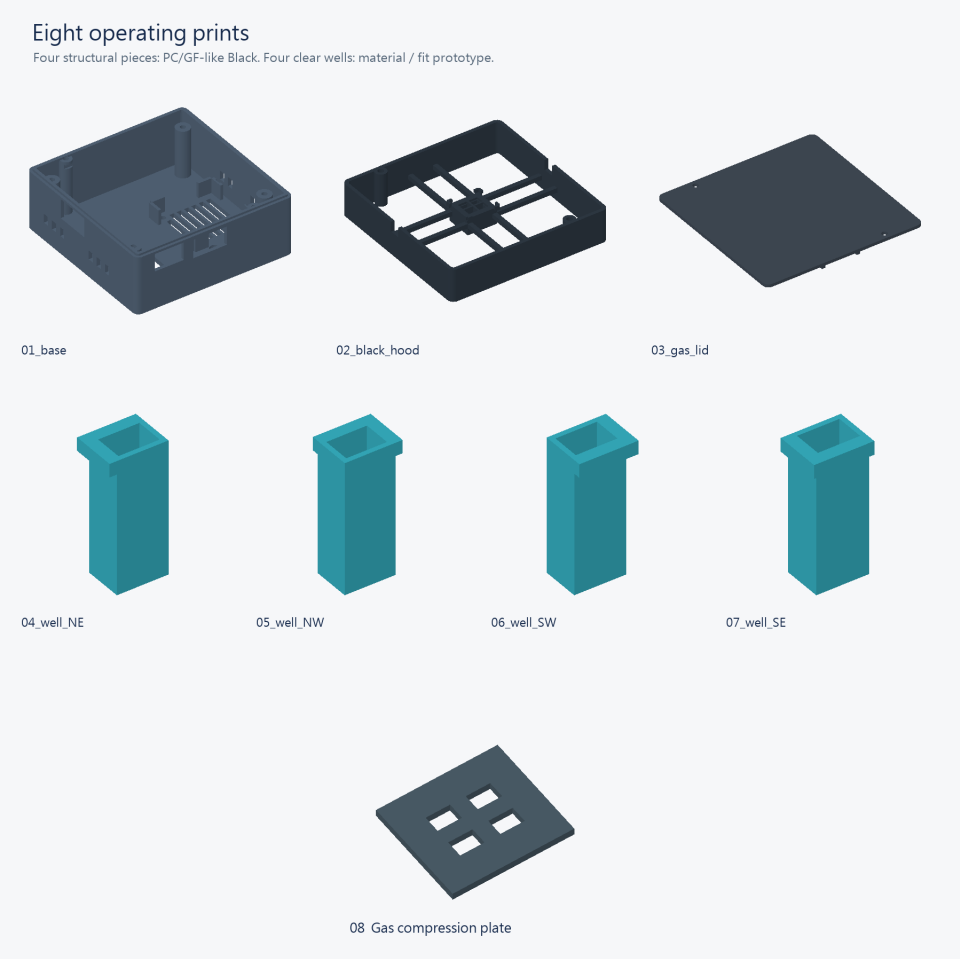
Fan top z16: 22 mm below bare board

Reserve >=0.5 mm over real components

J2 is charging / power only.

Use J3 UART to program ESP32.

介面與方向



八件列印件

3 安裝風扇與 PCB

準備：使用第 1 節五金。先確認廠商指定的風扇供電接點。此風扇不供應樣本氣體。

步驟：

1. 將兩個螺帽放入底座對角凹槽。
2. 將風扇放入支座。
3. 將風扇氣流箭頭朝向 PCB。
4. 在每根 M3 × 16 mm 螺絲上放一片墊片。
5. 裝入兩根風扇螺絲。
6. 交替鎖緊至風扇固定。
7. 沿外殼邊緣固定線材。
8. 將四個螺帽放入 PCB 柱側槽。
9. 將兩個螺帽放入蓋固定柱。
10. 對準天線與前方開口。
11. 緩慢放下 PCB。

12. 在每根 M3 × 8 mm 螺絲上放一片墊片。

13. 將四根 PCB 螺絲鬆鬆旋入。

14. 按對角順序逐步鎖緊。

15. 完全插入實際 USB-C 插頭。

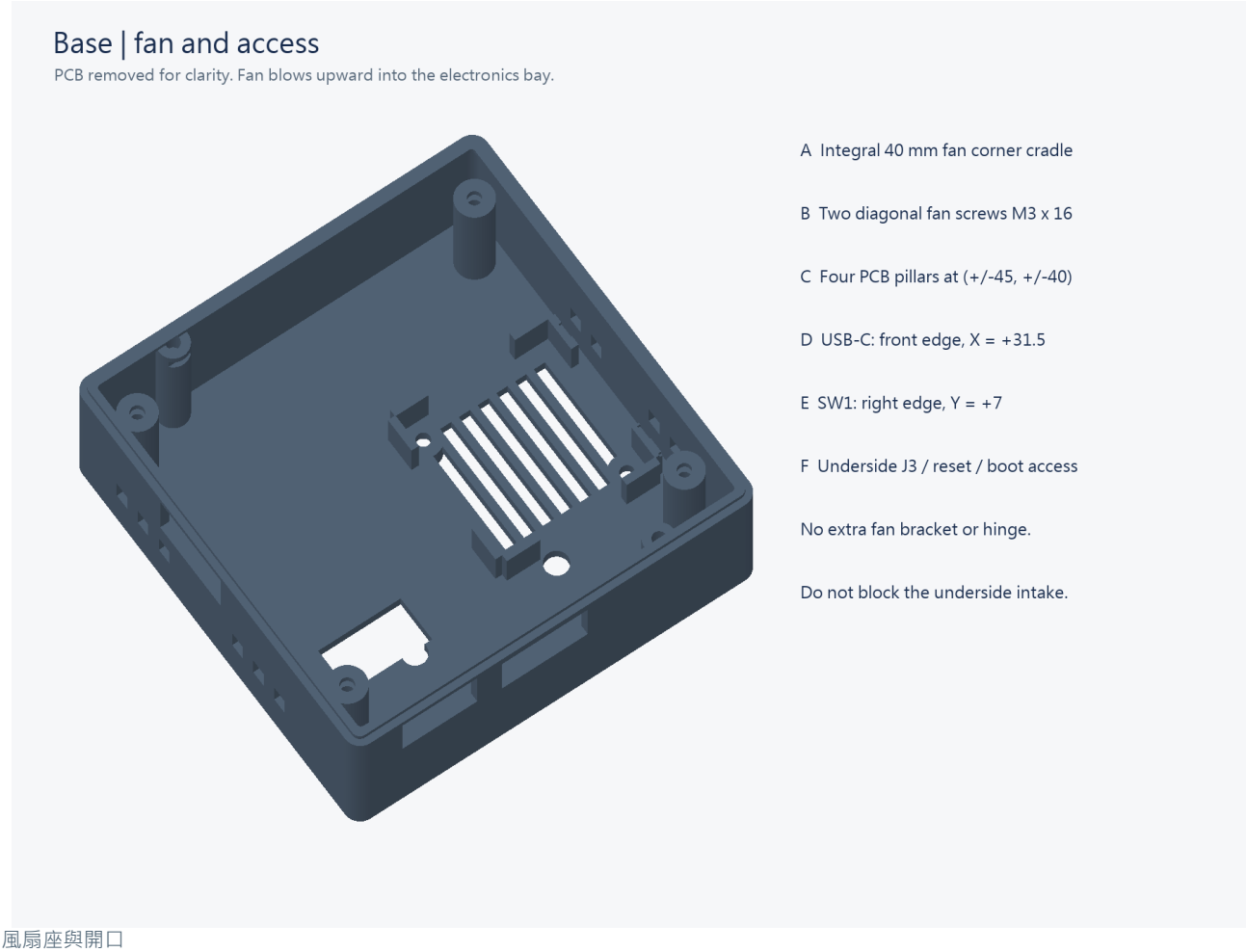
16. 將 SW1 移動至兩端。

17. 拍攝支座與接頭位置。

確認：風扇框平整。扇葉自由轉動。螺絲尖端不低於底腳。墊片不碰導體。PCB 平整。天線不受力。J3、SW2、SW3 仍可操作。

異常處理：若零件干涉，停止組裝。不可靠螺絲力消除干涉。不可由 ESP32 GPIO 直接供應風扇電流。

電氣檢查完成後，比較開蓋及關蓋通訊。使用相同手機、距離及方向，各測約兩分鐘。記錄開始、停止及漏收區塊。這是工作距離檢查，不是 RF 認證。



風扇座與開口

4 選擇及安裝接收端濾片

準備：保持斷電。使用乾淨工具。濾片座名義包絡為 5.2 × 4.2 × 1.0 mm。先量測實際濾片座。

實際試驗先用一層 LEE 101。主要比較以下四種配置：

配置	用途	安裝檢查
無濾片	量測未過濾漏光	低 duty 工程比較；截波即停止
LEE 101 一層	優先起始試驗	裁切尺寸、厚度及邊緣封光
LEE 101 兩層	檢查額外抑制效果	重查堆疊厚度與封光
500 nm 12.5 mm Ultra-Thin OD4 Longpass 一層	比較另一類濾片	機構適配尚未解決

OD4 候選為 Edmund Optics #29-190，使用 Everix 柔性 polymer/dye 材料。它不是玻璃。名義厚度為 0.30 mm。直徑為 12.45 ± 0.15 mm。原圓片放不進現有矩形濾片座。

使用 OD4 前，先取得可接受的固定或裁切方式。確認原廠是否允許裁切此產品。確認有效孔徑、邊緣封光、損傷限制及角度光譜。柔性不代表可任意裁切且保持性能。不可把圓片硬塞進濾片座。本次 STL 不變。產品規格。

步驟：

1. 記錄濾片名稱、批號及配置。

2. 量測濾片總厚度。

3. 將 02 遮光罩倒放在乾淨托盤。

4. 將尺寸相容的濾片平放入接收端濾片座。

5. 檢查接收孔是否被遮住。

6. 檢查四條 LED 激發路徑是否暢通。

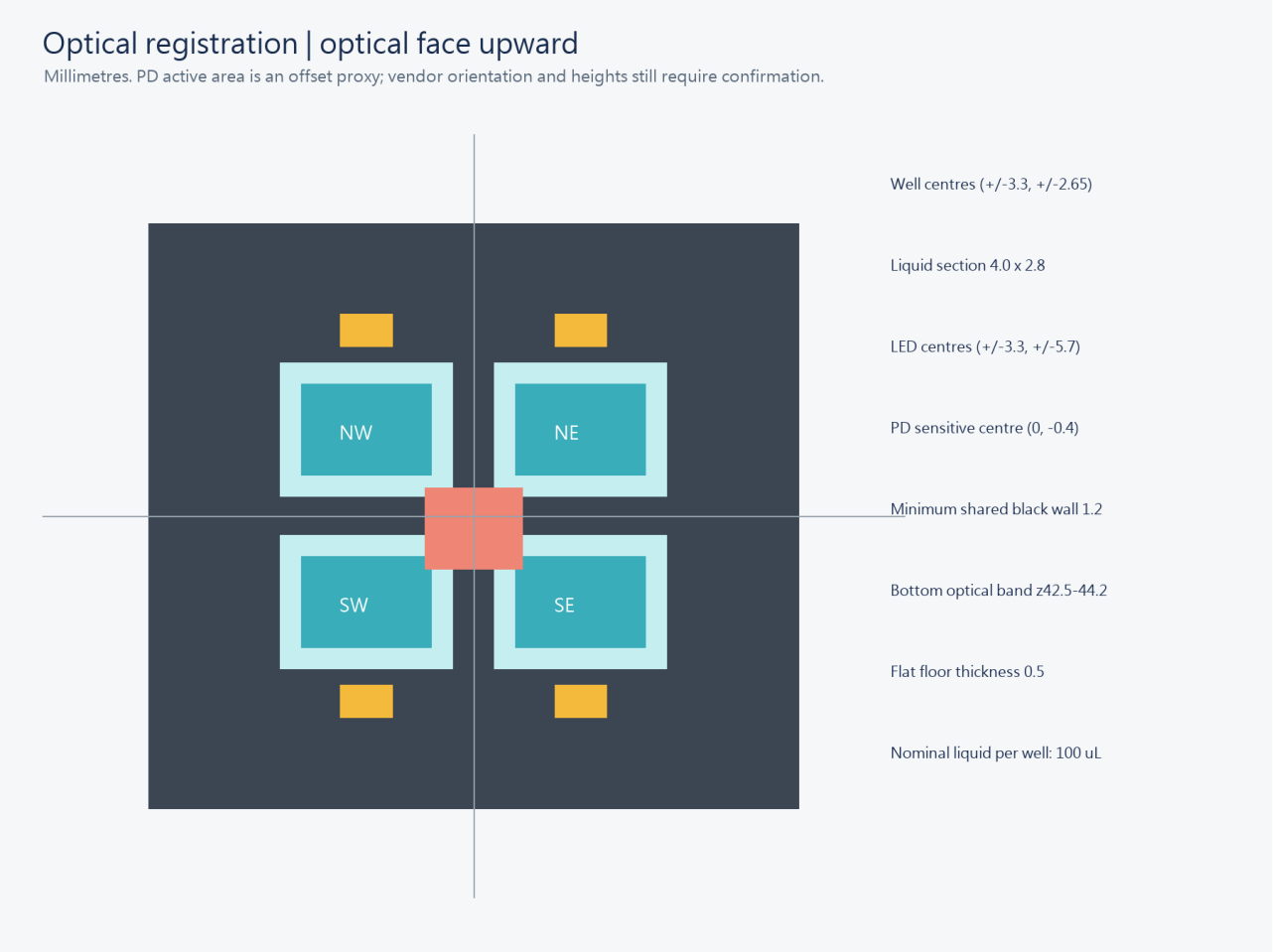
7. 使用已確認的密封方式阻斷邊緣旁路。

8. 拍攝濾片位置。

確認：濾片覆蓋 PD 收光孔。黏膠不進入有效光學區。濾片平整且不受壓。增加層數無法阻止繞過邊緣的光。

異常處理：若需用力才能放入，不要安裝。先解決機構固定方式。若邊緣漏光，先修密封，再考慮加層。

濾片分析 (../02_simulation/optics/README.md)列出光譜假設與限制。舊蒙地卡羅已包含藍光漏入 PD。舊抽象 OD 濾片不能代表 LEE 101。GCaMP6f 是受激後發射綠色螢光。



光學定位與 PD 偏移；圖中 100 µL 為歷史模型，操作使用實測確認液量。

5 安裝 PD 密封片與四井

準備：使用原尺寸密封片模板 (../09_engineering_sources/CAD/drawings/gasket_cut_template_1to1.svg)。裁切前先量測列印尺寸。文件內縮放圖片不能當作裁切模板。

密封片或零件	名義尺寸
PD 密封片	外框 4 × 4 mm；內孔 3 × 3.4 mm
下密封片	外框 20 × 18 mm；四孔各 4 × 2.8 mm
孔中心	(±3.3, ±2.65) mm
上密封片	外框 18.4 × 15.6 mm；內框 14.8 × 12 mm
密封片厚度	0.8 mm；名義壓縮至 0.6 mm
08 壓板	厚 1.2 mm

步驟：

1. 按已核對模板裁切 PD 密封片。

2. 將密封片對準實際 PD 視窗。

3. 放下 02 遮光罩。

4. 檢查 LED、PD、C21、R27、U8 周圍淨空。

5. 將 04-07 四井放入標示位置。

6. 將各井凸緣朝外。

7. 檢查四個平底均朝下。

8. 檢查四個凸緣頂面等高。

9. 安裝下方四孔密封片。

10. 對準密封片與四井開口。

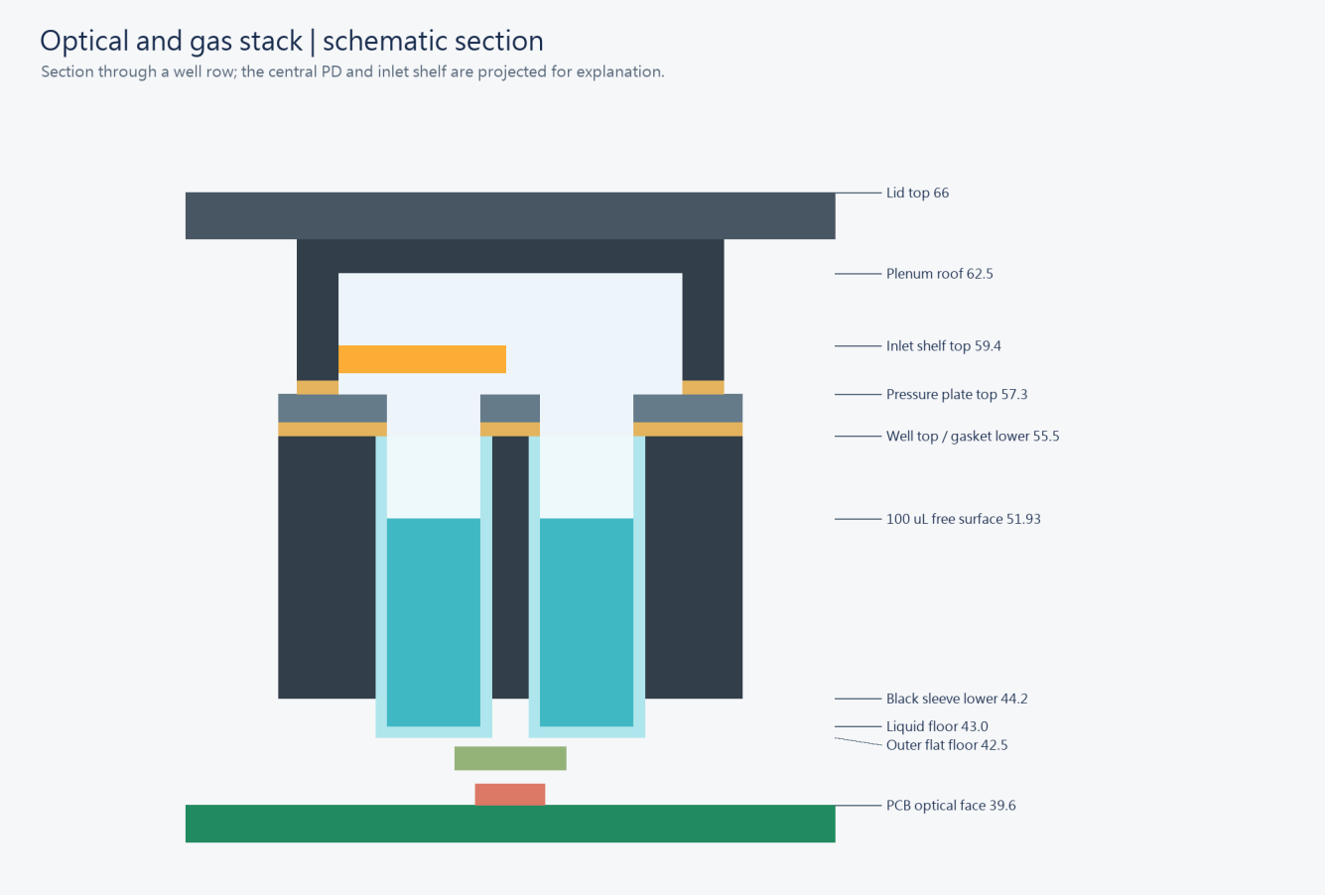
11. 將 08 壓板放入導槽。

12. 安裝上方環形密封片。

13. 檢查各密封面是否有碎屑或皺折。

確認：模型 PD 中心為 (0, -0.4) mm。需由實際封裝確認方向。PD 密封片最窄邊僅 0.3 mm。裁切錯誤可能遮住感光區。四井由凸緣承重。井底不壓零件。各井可用鑷子輕提取出。

異常處理：若凸緣不等高，停止組裝。檢查井及導槽。不可省略 08 壓板。它負責將力量分配到井口。不可換長螺絲強迫蓋合。



四井與密封堆疊；圖中 100 µL 為歷史模型，操作使用實測確認液量。

6 接氣管並確認工作液量

準備：使用軟接管、氣管、兩個合適氣體濾器及兩根 M3 × 35 mm 螺絲。接管時支撐列印管尾。

管尾名義外徑為 3.4 mm。止退環外徑為 4.0 mm。內孔為 2.4 mm。可插入長度約 4.8 mm。側孔約 7 × 7 mm。核對實際軟接管尺寸及材質。

步驟：

1. 從 03 氣蓋內的導板辨識 IN。

2. 在蓋上標示 IN 與 OUT。

3. 支撐第一個管尾根部。

4. 輕推軟接管套入。

5. 用相同方法安裝第二個軟接管。

6. 將氣管穿過側孔。

7. 接上入口濾器與樣本管。

8. 將出口濾器接到單一可控下游抽氣裝置。

9. 停止抽氣。

10. 保持出口可通氣。

11. 緩慢放下氣蓋。

12. 裝入兩根 M3 × 35 mm 螺絲。

13. 交替鎖緊至設計止擋。

14. 檢查氣管是否被夾住。

氣路：樣本 → 入口濾器 → IN → 共用氣腔 → OUT → 出口濾器 → 可控抽氣 → 合適排氣端。CAD 的 IN 為 -X，OUT 為 +X。轉動零件後，表觀左右會改變。

確認：蓋縫均勻。氣孔暢通。管線保留開蓋餘量。不可將硬 PTFE 管強推到列印管尾。已報價的 0.22 µm 濾器不等於已符合指定 0.2 µm 氣體濾器功能。核對接頭、壓降、用途及 VOC 回收率。

工作液量步驟：

1. 從斷電裝置取下四井。

2. 在每井加入暫定測試量 80 µL 清水。

3. 擦乾各井外側。

4. 在遠離 PCB 處檢查漏液。

5. 在遠離 PCB 處測試蓋合。

6. 檢查濕密封片、溢出及跨井液體。

7. 若液體外溢，降低液量後重測。

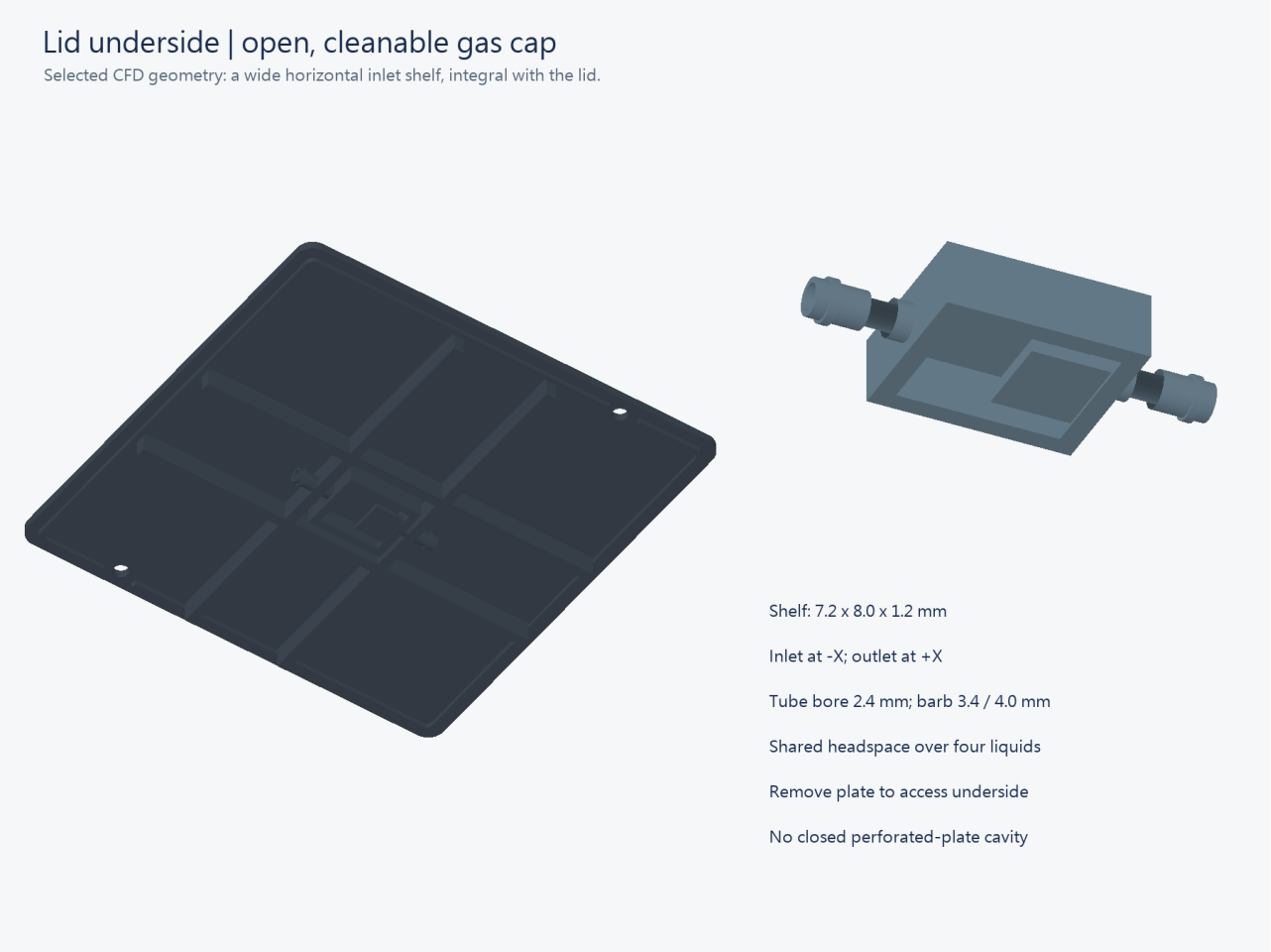
8. 記錄已確認的工作液量。

9. 電氣檢查前乾燥整組裝置。

實物約 100 µL 已到井口。CAD 的 140 µL 不是操作上限。歷史模擬保留 100 µL，不能證明 80 µL 操作已驗證。

異常處理：若持續漏液，修正或更換缺陷零件。漏液井不可放在通電 PCB 上方。若濾器變濕、液體上升或流量不穩，停止氣流測試。

3 mL/min 候選來自歷史模型。量測包含全部氣管與濾器的實際流量。本機不控制流量、溫度、CO2 或濕度。氣流操作參考 (../02_simulation/airflow/README.md)。



氣流棚板與管尾

7 接燒錄介面

準備：使用 USB 資料線及 TX 邏輯已確認為 3.3 V 的 USB-UART。J2 USB-C 供電及充電。燒錄使用 J3。

J3 腳位	訊號	轉接器接點
1	3V3_DIG	留空
2	TXD0、GPIO1	RX
3	RXD0、GPIO3	TX
4	GND	GND

步驟：

1. 關閉 PCB 電源。

2. 拔除轉接器 USB 線。

3. 由板上標記辨識 J3 第 1 腳。

4. 確認轉接器 TX 邏輯電壓。

5. 將 J3 第 2 腳接到轉接器 RX。

6. 將 J3 第 3 腳接到轉接器 TX。

7. 將 J3 第 4 腳接到轉接器 GND。

8. 確認 J3 第 1 腳留空。

9. 將轉接器接到電腦。

10. 從廠商確認的正常入口供應 PCB 電源。

確認：TX 與 RX 交叉。雙方共地。轉接器 VCC 留空。跳線可能只改 VCC，沒有改 TX 電壓。RS-232 或 5 V TX 不適用。

異常處理：若電位或腳序不明，斷開電源。確認後再繼續。參考 J3 原理圖局部 (../03_software/evidence/uart_schematic_crop.png)。

8 設定與編譯

準備：在 VS Code 安裝官方 PlatformIO IDE。SW1 是電源。SW2 是 EN / Reset。SW3 是 BOOT。

步驟：

1. 在 PlatformIO 開啟 03_software/firmware。

2. 若私人設定不存在，複製 src/config.example.h 為 src/aerosense_config.h。

3. 將 AP_PASSWORD 設為至少八個 ASCII 字元。

4. 將 API_KEY 設為另一個私人隨機值。

5. 初次直連時保留 WIFI_SSID 空白。

6. 保留 CLOUD_URL 空白。

7. 保持 BOARD_VALIDATED=false。

8. 儲存設定。

9. 開啟 PlatformIO 終端機。

10. 執行韌體編譯指令。

```
pio run -e esp32dev
```

11. 出現 SUCCESS 後，執行檔案系統編譯指令。

```
pio run -e esp32dev -t buildfs
```

確認：兩次均顯示 SUCCESS。韌體與 LittleFS 是不同輸出。AP_PASSWORD 控制 Wi-Fi 連線。API_KEY 授權網頁命令。已有私人設定時保留其內容。

異常處理：若編譯失敗，保留第一個錯誤訊息。修正後才上傳。不可發布 src/aerosense_config.h 或私人金鑰。

9 上傳韌體與網頁

準備：由裝置管理員確認轉接器 COM 埠。以下 COM7 是範例。上傳前關閉序列監控器。

韌體步驟：

1. 輸入指令，暫不按 Enter。

```
pio run -e esp32dev -t upload --upload-port COM7
```

2. 按住 SW3。

3. 短按並放開 SW2。

4. 繼續按住 SW3。

5. 在終端機按 Enter。

6. 偵測到 ESP32 或開始 Writing 後，放開 SW3。

7. 等待 SUCCESS。

檔案系統步驟：

1. 輸入指令，暫不按 Enter。

```
pio run -e esp32dev -t uploadfs --upload-port COM7
```

2. 按住 SW3。

3. 短按並放開 SW2。

4. 繼續按住 SW3。

5. 在終端機按 Enter。

6. 偵測到 ESP32 或開始 Writing 後，放開 SW3。

7. 等待 SUCCESS。

8. 確認 SW3 已放開。

9. 短按並放開 SW2。

確認：兩次上傳均成功。只上傳韌體不會安裝網頁。需要啟動訊息時使用：

```
pio device monitor --port COM7 --baud 115200
```

固定開機提示包含「upload filesystem before opening UI」。上傳成功後仍可能出現，不代表檔案系統故障。再次上傳前按 Ctrl+C 關閉監控器。

異常處理：若持續 Connecting，檢查 COM、共地、TX/RX、邏輯電位及 BOOT 時序。若網頁為 404，檢查 buildfs 與 uploadfs。

10 驗證電氣並解除亮燈鎖定

準備：使用原理圖及合適儀器。由電子工程協作者確認量測結果。先使用無細胞樣本。

步驟：

1. 量測電源軌。

2. 量測 3.3 V 電源。

3. 量測 2.5 V 參考。

4. 量測 ADC 工作點。

5. 記錄儀器及讀值。

6. 將手機連到 AeroSense Wi-Fi。

7. 開啟 http://192.168.4.1/。

8. 輸入 API_KEY。

9. 按 Connect。

10. 確認「實機連線 / HARDWARE」。

11. 選擇 Dark / 全關。

12. 將 Blocks 設為 1。

13. 將 Interval 設為 3 秒。

14. 按 Start session。

15. 保存最近 raw ADC 區塊。

16. 檢查點數、上下軌及時序。

確認：每區塊名義上為兩秒、4 ksample/s、8,000 點。名義間隔為 250 µs。UI 預設四燈與 25% duty，不能作首次測試設定。

異常處理：若截波、時序失敗或發熱，停止測試。修正後才校正。背景扣除不能修復截波。

亮燈解鎖步驟：

1. 電氣檢查通過且有紀錄後，設定 BOARD_VALIDATED=true。

2. 重編韌體。

3. 上傳韌體。

4. 選擇單一 LED。

5. 將 PWM duty 設為 5%。

6. 記錄一個區塊。

7. 檢查飽和及時序。

8. 記錄實際 LED 方向。

9. 對其他 LED 重複單燈測試。

10. 測試 Stop / LEDs off。

11. 將實測方向填入 led_mapping.csv (../07_validation/templates/led_mapping.csv)。

12. 單燈測試通過後，測試四燈。

BOARD_VALIDATED 是人工旗標，不是驗證證據。D1-D4 頻率為 41、67、89、113 Hz。同頻藍光漏光仍會留在通道內。

11 用實測資料比較濾片

準備：固定同一板、井組、工作液量、duty 及室內照明。先使用一層 LEE 101。比較第 4 節四種配置。

步驟：

1. 為該配置設定 Condition ID。

2. 記錄 LED 關閉暗場。

3. 記錄亮燈空白。

4. 記錄獨立空白檢查。

5. 記錄螢光標準液。

6. 保存 raw ADC 餘裕及各通道均值。

7. 保存區塊 SD 與扣背景後標準訊號。

8. 拆裝後重複檢查。

9. 更換濾片後，重新校正並跑完整系列。

確認：分開比較截波、訊號大小、雜訊及重複性。依實測 SNR 與最小可辨變化選擇。扣除後空白接近零，不代表干擾不存在。

異常處理：若無濾片時截波，停止該次曝光。在另一次先導測試修正漏光或降低 duty。設定變更後重跑比較。不同設定不能視為只有濾片差異。

加層會減弱綠光。效益取決於雜訊來源。邊緣旁路及 LED 長波尾端會限制抑制效果。OD4 必須先解決機構適配才能測試。

12 完成無細胞驗收系列

準備：遵循驗證計畫 (../07_validation/Validation_Plan_ZH.pdf)。按樣本指南 (../07_validation/Fluorescence_and_Cell_Test_ZH.pdf)配製 0、50、100 nM 螢光素鈉。使用已確認的工作液量。

標籤	內容	紀錄
DARK	四井空白；關燈	分開保存暗場 QC
B_CAL	四井空白；亮燈	五個有效校正區塊

標籤	內容	紀錄
B_CHECK	四井空白	五個新的有效區塊
NE_C、NW_C、SW_C、SE_C	僅指定井放 C；其他空白	每標籤五個有效區塊
ALL_HALF	四井 0.5C	五個有效區塊
ALL_C	四井 C	五個有效區塊；離線相位參考
ALL_HALF_REPEAT	四井新配 0.5C	五個有效區塊

正式亮燈系列共 45 個有效區塊。DARK 另計。選用的 PHASE_REF 不計入這 45 個區塊。

步驟：

1. 系列前先建立不溢出的換液方法。

2. 全系列維持同次開機與光學配置。

3. 換液前停止排程。

4. 確認 LED 關閉。

5. 停止外接氣流。

6. 使用已建立的方法換液。

7. 關閉遮光蓋。

8. 設定下一個樣本標籤。

9. 取得要求的區塊。

10. B_CAL 完成後立即下載最近 raw ADC。

11. ALL_C 完成後立即下載最近 raw ADC。

12. 系列結束後匯出完整 session JSON。

13. 檢查匯出的標籤與區塊識別碼。

確認：B_CHECK 不加入校正。保留無效資料及排除原因。裝置只保留最近 raw 波形。瀏覽器最多保留 1,000 個已收到區塊。

異常處理：若安全換液必須重開機或拆動光學組件，停止系列。改善方法後重跑完整系列。不可合併不同次開機的半套資料。

在 07_validation 執行分析：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python quick_check.py --input my_session.json --mapping SW,SE,NE,NW
```

將範例 mapping 換成實測 D1-D4 方向。分析會拒絕 DEMO、重複資料、混合設定及不足區塊。也會檢查截波、時序及相位參考強度。

逐項報告暫定工程門檻：

- 所有正式區塊通過截波及時序 QC。

- 各通道半濃度偵測餘裕高於獨立空白 SD 的五倍。

- 均值由空白、0.5C、C 依序增加。

- 半濃度 / 全濃度比為 0.35-0.65。

- 兩個螢光濃度的技術 CV 均不超過 10%。

- 重複半濃度均值漂移不超過 10%。

- 每個 LED 的預期井產生最大回應。

- 每列正規化對角值大於 0.60。

精確算法見驗證計畫。這不是生物偵測極限。近零均值的 CV 不穩定，需保留絕對 SD。五個區塊是技術重複。

13 交付及維護裝置

準備：完成驗收紀錄。指出未解決限制。

步驟：

1. 記錄板號及韌體版本。

2. 附上電氣檢查及亮燈解鎖依據。

3. 記錄井組及工作液量。

4. 記錄濾片型號、層數、批號及固定方式。

5. 記錄 duty 與實測 LED 方向。

6. 附上 JSON 及兩份必要 raw ADC。

7. 記錄校正日期及停止方法。

8. 將使用者手冊交給操作者。

確認：培養相容性未通過時，交付僅限無細胞標準液。現有樣本是已表達 GCaMP6f 的 HEK293。Gibco DMEM 配製依新版樣本指南。本機不提供細胞培養環境。

異常處理：若證據缺少，使用範圍限於已完成檢查。不可把未做項目列為完成。

更換井前，先停止量測及氣流。保持出口開放至壓力平衡。拆卸前斷電。按順序移除蓋、上密封片、壓板及下密封片。從凸緣提起井。重裝後重新校正。

14 使用選用模式及排除故障

準備：先完成手機直連。Demo 是合成練習資料。私有 LAN 伺服器使用不同的手機與裝置金鑰。

在 03_software 執行 Demo：

```
python server/server.py --demo
```

在該電腦開啟 http://127.0.0.1:8765/。確認「示範資料 / DEMO DATA」。按 Ctrl+C 停止伺服器。

私有 LAN 流程見詳細設定指南 (../03_software/guides/操作與設定_ZH.md)。每個伺服器實例使用一片 PCB。不同實例使用不同埠、資料庫及金鑰。不可把 127.0.0.1 當成 ESP32 的伺服器地址。本套件不提供公共部署。

現象	動作	所需結果
J2 沒有燒錄 COM	改用 J3 與 USB-UART	裝置管理員出現轉接器
持續 Connecting	檢查接線及 BOOT 時序	上傳 SUCCESS
網頁 404	檢查 LittleFS 編譯與上傳	首頁可開啟
401	輸入本裝置金鑰	連線成功
board_not_validated	完成電氣檢查	有依據才亮燈解鎖
ADC_rail 或 timing 錯誤	停止量測	修正後才校正
井、濾器或 PCB 潮濕	斷電並停止氣流	清理後重查
參考訊號弱	檢查標準液及光路	足夠實測參考
upload_queue_full	恢復伺服器連線	佇列清空才繼續
no_trained_model_installed	使用量測及匯出	不製造分類結果

Markdown 是可編輯來源。PDF 是閱讀版。本手冊已包含組裝圖示與供應商清單。

英文 BOM 成本維持 USD。原幣及匯率只作來源紀錄。修改後同步中英文、重建 PDF、檢查連結並更新雜湊。模擬、軟體、實板、細胞及問卷證據分開保存。

15 確認供應商接口與量測範圍

與供應商或電子負責人逐項核對。以下是準備好的清單，尚未對外發送。

接口	目前假設	必須確認
光學面方向	BOTTOM 圖；USB 前方；SW1 右方	鏡像、D1-D4 實際位置及 PD 偏移方向
機構來源	PCB 100 × 90 × 1.6 mm；孔距 90 × 80 mm	含元件 STEP、孔徑、板厚及公差
高元件	板底 Z38；地板 Z6；風扇頂 Z16	含電池座及電池、電感、J3、焊點的包絡
光學區	外井底 Z42.5；C21 處有濾片座避空	LED、PD、C21、R27、U8 實際頂高及 XY 公差
電源與風扇	候選 5 V、40 × 40 × 10 mm 風扇	供電點、可用電流、電池及充電規格
UART	J3：1=3V3、2=TX、3=RX、4=GND	第一腳標記、3.3 V 轉接器相容性及 SW2/SW3 順序
暗態 ADC 範圍	單電源 TIA；ADC AINN 接地	光電流極性、暗輸出裕度及最大光輸入裕度
LED 調變	GPIO25/26/27/32；41/67/89/113 Hz	驅動極性、電阻、電流、光功率及熱限制
高阻抗前端	名目 100 MΩ 回授	guard、清潔、回授電容、ADC 驅動及穩定性

接口	目前假設	必須確認
製造重現	C1-C11、R1-R14、L1、U3 及連接器缺完整來源規格	數值、完整料號、封裝、公差、額定值、高度及未裝項
電源電路與交付檔	設定及公開範圍待確認	升壓設定、充電 / 限流、USB-C CC 電路、Gerber 及公開授權

編譯通過不能取代類比驗證。偏低暗輸出可能接近 ADC 下限。實際行為須經量測或電路分析。不能只憑此可能性判定電路故障。若需改電路，先更新原理圖、BOM 及模型，再製板。

16 設計依據與限制

八件式外殼名目尺寸為 108 × 108 × 66 mm。不含氣管、線材及外部濾器。外框體積比原 114 × 109 × 91 mm 減少 31.9%。此比較不能證明實際重量或電池續航。

四件黑色結構支撐四個獨立透明井。整合式井套的共壁最薄為 1.2 mm。開放光學帶為 Z42.5-44.2 mm。井套槽名目為 5.3 × 4.1 mm。每側滑動間隙為 0.15 mm，並非列印精度規格。

風扇座每側名目間隙為 0.3 mm。井凸緣頂面為 Z55.5。氣室平面為 14.8 × 12 mm。高度範圍為 Z57.3-62.5。選定氣流棚板為 7.2 × 8 × 1.2 mm。C21 避空假設元件高 1.2 mm，名目垂直裕度為 0.5 mm。必須核對實物。

目前 SW1 開口底部比舊設計低 5.5 mm。中心低 3 mm。兩側壁各內移 3 mm。這些差異不能證明實際裝配適用。

壓板將力量分配到全部井口。可接近的氣流棚板取代獨立導流件。選定設計不含鉸鏈、獨立風扇架、四閥系統或狀態 LED。手機顯示不能補足缺少的實體感測器。

密封片由 0.8 mm 壓到 0.6 mm，名目壓縮目標為 25%。這不是耐壓額定值。硬度、翹曲、公差及螺絲力決定實際接觸。尚無驗證過的鎖緊扭矩。蓋合時不可同時夾住兩個氣口。

初次裝配可先列印遮光罩 02 與井 04。使用指定材料及現行檔案。量測配合後，再列印其餘六件。目前未提供實測收縮補償。

八個選定 STL 均通過封閉網格、單一連通體及正體積檢查。指定元件代理包絡未發現正體積干涉。這不能代表全部已焊元件。詳見 CAD 檢查 (../09_engineering_sources/CAD/checks)。樹脂強度、疲勞、管尾耐用性及跌落表現尚未實測。

歷史氣流模型依暫定 60 秒 t90 目標選擇 3 mL/min。名目最慢氣相 t90 為 50.00 秒。較細網格為 50.98 秒。半時間步長為 49.85 秒。這些是氣相模擬結果，並非已知生物反應門檻。詳見氣流模型 (../02_simulation/airflow/README.md)。

歷史傳輸模型使用 100 µL，液柱約 8.93 mm。目前暫定 80 µL 操作需實物驗證，尚未取代歷史模型液量。靜止液體、假設擴散係數 10^-9 m^2/s 時，模型井底 t90 約為 22.83 小時。此估算假設液面濃度立即固定。它是條件式傳輸警示，並非實測細胞反應時間。

選定組裝不含 PDMS。疏水性不能證明阻隔水蒸氣。目標分子的膜性質與蛋白輔助捕捉均未驗證。氣體抵達井口不代表井底細胞已接受同濃度暴露。詳見膜傳輸模型 (../02_simulation/membrane/README.md)。

氣室模型不包含風扇散熱、發熱、電池溫度或 37°C 控制。約 0.009 Pa 的模擬內部壓降不包含外部濾器。外部阻力可能主導整體。密封片不能證明共用氣路有獨立無菌隔離。

光學模型未完整包含材料色澤、自體螢光、粗糙度及製造變異。拋光不能去除材料固有吸收。須量測實物遮光罩透光及接縫漏光。詳見光學模型 (../02_simulation/optics/README.md)。

成本集中在現行 BOM。活頁簿保留報價來源、分攤及匯率。含組裝 PCB 報價不可再重複加計板上元件。仍缺的關鍵證據包括實板幾何、空白漏光、螢光響應及重複拆裝。